



Vestibular UFRGS 2016

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25					

Sumário

1 UFRGS 2016

2 Gabarito

1 UFRGS 2016

Exercício 1. (UFRGS 2016) Pedro e Paulo diariamente usam bicicletas para ir ao colégio. O gráfico abaixo mostra como ambos percorreram as distâncias até o colégio, em função do tempo, em certo dia.

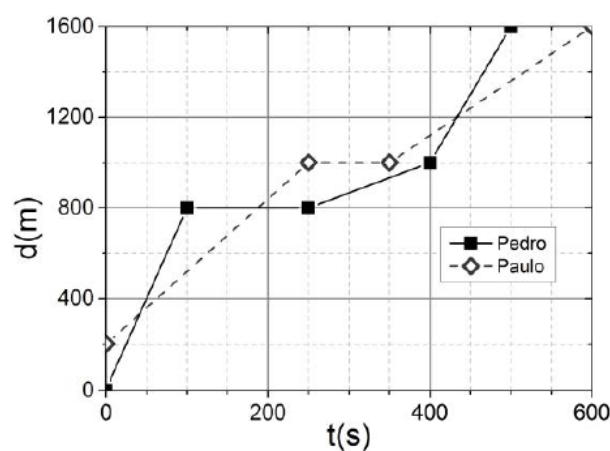


Figura 1:

1

14

Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações.

I - A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que a desenvolvida por Paulo.

II - A máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo.

III - Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo, durante seus percursos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 2. (UFRGS 2016) A questão refere-se ao enunciado e gráfico abaixo.

Na figura abaixo, um bloco de massa m é colocado sobre um plano inclinado, sem atrito, que forma um ângulo α com a direção horizontal. Considere g o módulo da aceleração da gravidade.

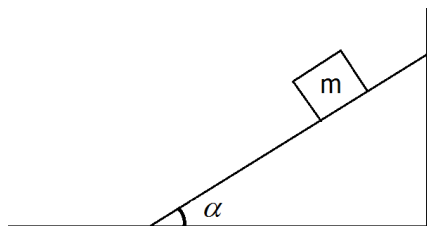


Figura 2:

(UFRGS 2016) Nessa situação, os módulos da força peso do bloco e da força normal sobre o bloco valem, respectivamente,

- (A) mg e mg .
- (B) mg e $mg\sin\alpha$.
- (C) mg e $mg\cos\alpha$.
- (D) $mg\sin\alpha$ e mg .
- (E) $mg\cos\alpha$ e $mg\sin\alpha$.

Exercício 3. (UFRGS 2016) A questão refere-se ao enunciado e gráfico abaixo.

Na figura abaixo, um bloco de massa m é colocado sobre um plano inclinado, sem atrito, que forma um ângulo α com a direção horizontal. Considere g o módulo da aceleração da gravidade.

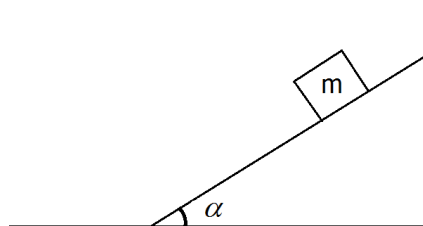


Figura 3:

(UFRGS 2016) O módulo da força resultante sobre o bloco é igual a

- (A) $mg\cos\alpha$.
- (B) $mg\sin\alpha$.
- (C) $mg\tan\alpha$.
- (D) mg .
- (E) zero.

Exercício 4. (UFRGS 2016) A figura abaixo representa um móvel m que descreve um movimento circular uniforme de raio R , no sentido horário, com velocidade de módulo V .

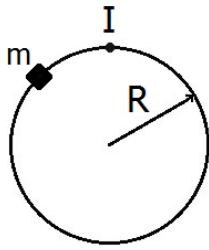


Figura 4:

Assinale a alternativa que melhor representa, respectivamente, os vetores velocidade V e aceleração a do móvel quando passa pelo ponto I, assinalado na figura.

- (A) $\vec{V} \rightarrow$ $\vec{a} \uparrow$
- (B) $\vec{V} \rightarrow$ $\vec{a} = 0$
- (C) $\vec{V} \rightarrow$ $\vec{a} \downarrow$
- (D) $\vec{V} \leftarrow$ $\vec{a} \uparrow$
- (E) $\vec{V} \leftarrow$ $\vec{a} \downarrow$

Figura 5:

Exercício 5. (UFRGS 2016) Em 23 de julho de 2015, a NASA, agência espacial americana, divulgou informações sobre a existência de um exoplaneta (planeta que orbita uma estrela que não seja o Sol) com características semelhantes às da Terra. O planeta foi denominado Kepler 452-b. Sua massa foi estimada em cerca de 5 vezes a massa da Terra e seu raio em torno de 1,6 vezes o raio da Terra.

Considerando g o módulo do campo gravitacional na superfície da Terra, o módulo do campo gravitacional na superfície do planeta Kepler 452-b deve ser aproximadamente igual a

- (A) $g/2$.
(B) g .
(C) $2g$.
(D) $3g$.
(E) $5g$.

Exercício 6. (UFRGS 2016) A questão refere-se ao enunciado e figuras abaixo.

Uma partícula de massa m e velocidade horizontal v_i colide elasticamente com uma barra vertical de massa M que pode girar livremente, no plano da página, em torno de seu ponto de suspensão. A figura (i) abaixo representa a situação antes da colisão. Após a colisão, o centro de massa da barra sobe uma altura h e a partícula retorna com velocidade v_f , de módulo igual a $v_i/2$, conforme representa a figura (ii) abaixo.

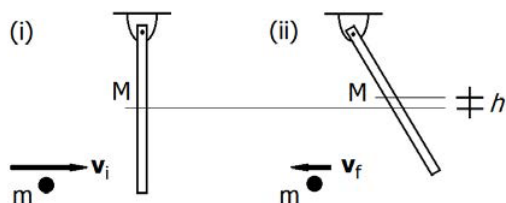


Figura 6:

(UFRGS 2016) Considerando g o módulo da aceleração da gravidade, a altura h atingida pela barra é igual a

- (A) $\frac{3mv_i^2}{2Mg}$.
- (B) $\frac{3mv_i^2}{4Mg}$.
- (C) $\frac{5mv_i^2}{8Mg}$.
- (D) $\frac{3mv_i^2}{8Mg}$.
- (E) $\frac{mv_i^2}{4Mg}$.

Exercício 7. (UFRGS 2016) A questão refere-se ao enunciado e figuras abaixo.

Uma partícula de massa m e velocidade horizontal v_i colide elasticamente com uma barra vertical de massa M que pode girar livremente, no plano da página, em torno de seu ponto de suspensão. A figura (i) abaixo representa a situação antes da colisão. Após a colisão, o centro de massa da barra sobe uma altura h e a partícula retorna com velocidade v_f , de módulo igual a $v_i/2$, conforme representa a figura (ii) abaixo.

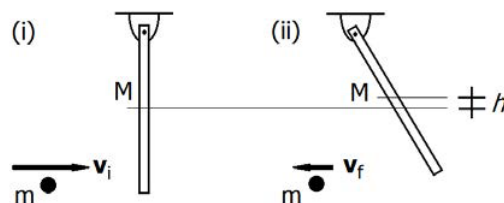


Figura 7:

(UFRGS 2016) O módulo do impulso recebido pela partícula é

- (A) $1,5m^2v_i/M$.
- (B) $0,5mv_i^2$.
- (C) $1,5mv_i^2$.
- (D) $0,5mv_i$.
- (E) $1,5mv_i$.

Exercício 8. (UFRGS 2016) Considere, na figura abaixo, a representação de um automóvel, com velocidade de módulo constante, fazendo uma curva circular em uma pista horizontal.

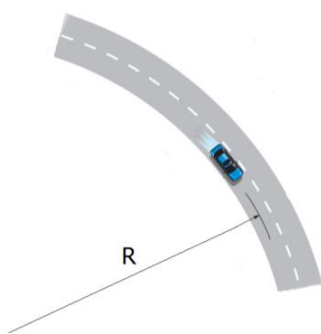


Figura 8:

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A força resultante sobre o automóvel é _____
e, portanto, o trabalho por ela realizado é _____.

- (A) nula - nulo
- (B) perpendicular ao vetor velocidade - nulo
- (C) paralela ao vetor velocidade - nulo
- (D) perpendicular ao vetor velocidade - positivo
- (E) paralela ao vetor velocidade - positivo

Exercício 9. (UFRGS 2016) Na figura abaixo, está representada a trajetória de um projétil lançado no campo gravitacional terrestre, com inclinação ϕ em relação ao solo. A velocidade de lançamento é $v_0 = v_{0x} + v_{0y}$, onde v_{0x} e v_{0y} são, respectivamente, as componentes horizontal e vertical da velocidade v_0 .

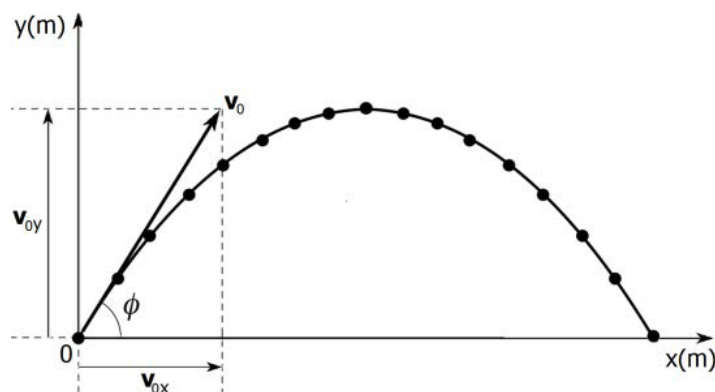


Figura 9:

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Considerando a energia potencial gravitacional igual a zero no solo e desprezando a resistência do ar, as energias cinética e potencial do projétil, no ponto mais alto da trajetória, valem, respectivamente, _____ e _____.

- (A) zero - $mv_0^2/2$
- (B) zero - $mv_{0x}^2/2$
- (C) $mv_0^2/2$ - $mv_{0y}^2/2$
- (D) $mv_{0x}^2/2$ - $mv_{0y}^2/2$
- (E) $mv_{0y}^2/2$ - $mv_{0x}^2/2$

Exercício 10. (UFRGS 2016) Um objeto sólido é colocado em um recipiente que contém um líquido. O objeto fica parcialmente submerso, em repouso.

A seguir, são feitas três afirmações sobre o módulo da força de empuxo sobre o objeto.

- I - É proporcional à densidade do líquido.
- II - É proporcional ao volume total do objeto.
- III - É proporcional à densidade do objeto.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 11. (UFRGS 2016) Considere dois motores, um refrigerado com água e outro com ar. No processo de resfriamento desses motores, os calores trocados com as respectivas substâncias refrigeradoras, Q_{ag} e Q_{ar} , são iguais. Considere ainda que os dois motores sofrem a mesma variação de temperatura no processo de resfriamento, e que o quociente entre os calores específicos da água, c_{ag} , e do ar, c_{ar} , são tais que $c_{ag}/c_{ar} = 4$.

Qual é o valor do quociente m_{ar}/m_{ag} entre as massas de ar, m_{ar} , e de água, m_{ag} , utilizadas no processo?

- (A) $1/4$.
- (B) $1/2$.
- (C) 1.
- (D) 2.
- (E) 4.

Exercício 12. (UFRGS 2016) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Segundo a Teoria Cinética dos Gases, um gás ideal é constituído de um número enorme de moléculas cujas dimensões são desprezíveis, comparadas às distâncias médias entre elas. As moléculas movem-se continuamente em todas as direções e só há interação quando elas colidem entre si. Nesse modelo de gás ideal, as colisões entre as moléculas são _____, e a energia cinética total das moléculas _____.

- (A) elásticas - aumenta
- (B) elásticas - permanece constante
- (C) elásticas - diminui
- (D) inelásticas - aumenta
- (E) inelásticas - diminui

Exercício 13. (UFRGS 2016) Nos gráficos I e II abaixo, p representa a pressão a que certa massa de gás ideal está sujeita, T a sua temperatura e V o volume por ela ocupado.

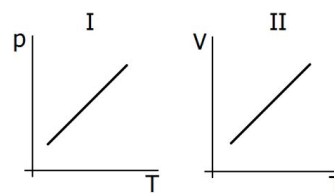


Figura 10:

Escolha a alternativa que identifica de forma correta as transformações sofridas por esse gás, representadas, respectivamente, em I e II.

- (A) Isobárica e isocórica.
- (B) Isotérmica e isocórica.
- (C) Isotérmica e isobárica.
- (D) Isocórica e isobárica.
- (E) Isocórica e isotérmica.

Exercício 14. (UFRGS 2016) Uma máquina térmica, representada na figura abaixo, opera na sua máxima eficiência, extraíndo calor de um reservatório em temperatura $T_q = 527^\circ\text{C}$, e liberando calor para um reservatório em temperatura $T_f = 327^\circ\text{C}$.

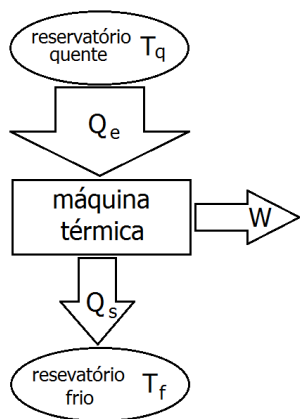


Figura 11:

Para realizar um trabalho (W) de 600J , o calor absorvido deve ser de

- (A) 2400J .
- (B) 1800J .
- (C) 1581J .
- (D) 967J .
- (E) 800J .

Exercício 15. (UFRGS 2016) Uma esfera condutora e isolada, de raio R , foi carregada com uma carga elétrica Q . Considerando o regime estacionário, assinale o gráfico abaixo que melhor representa o valor do potencial elétrico dentro da esfera, como função da distância $r < R$ até o centro da esfera.

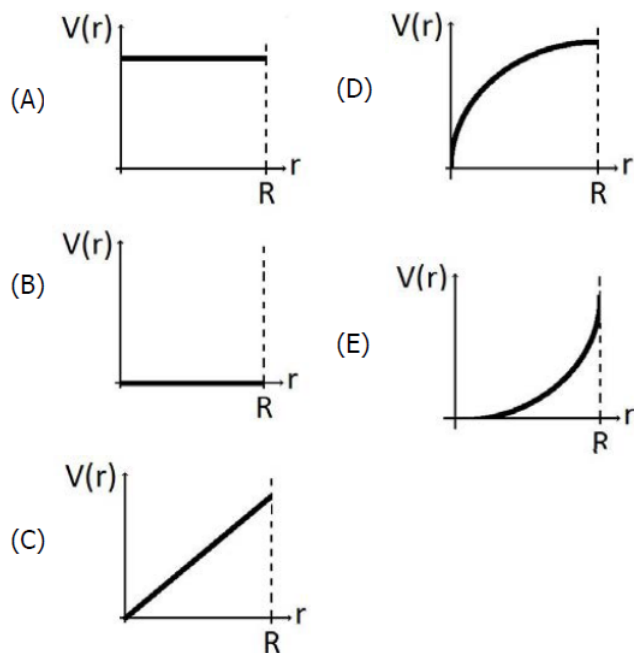


Figura 12:

Exercício 16. (UFRGS 2016) O gráfico abaixo apresenta a curva corrente elétrica i versus diferença de potencial V para uma lâmpada de filamento.

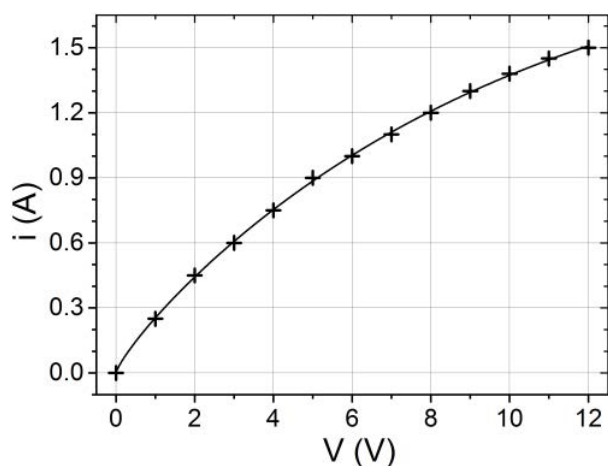


Figura 13:

Sobre essa lâmpada, considere as seguintes afirmações.

- I - O filamento da lâmpada é ôhmico.
- II - A resistência elétrica do filamento, quando ligado em $6V$, é 6Ω .
- III - A potência dissipada pelo filamento, quando ligado em $8V$, é $0,15W$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 17. (UFRGS 2016) No esquema da figura abaixo, o fio F , horizontalmente suspenso e fixo nos pontos de suporte P , passa entre os polos de um ímã, em que o campo magnético é suposto horizontal e uniforme. O ímã, por sua vez, repousa sobre uma balança B , que registra seu peso.

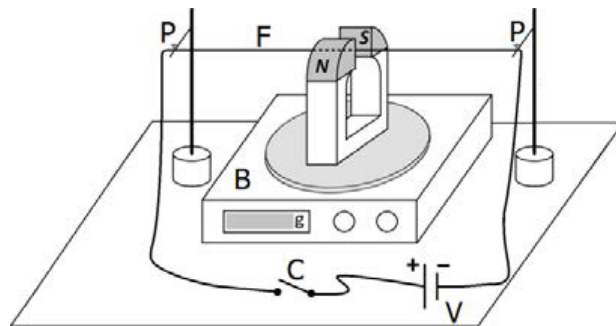


Figura 14:

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Em dado instante, a chave C é fechada, e uma corrente elétrica circula pelo fio. O fio sofre uma força vertical, _____, e o registro na balança _____.

- (A) para baixo - não se altera.
- (B) para baixo - aumenta.
- (C) para baixo - diminui.
- (D) para cima - aumenta.
- (E) para cima - diminui.

Exercício 18. (UFRGS 2016) Observe a figura abaixo que representa um anel condutor que cai verticalmente na direção de um fio fixo que conduz uma corrente elétrica i .

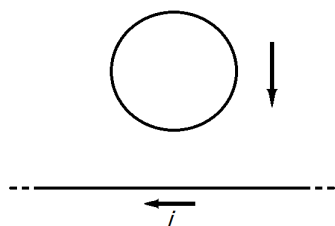


Figura 15:

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Considerando que o plano do anel e o fio são coplanares, conforme representa a figura, a corrente elétrica induzida no anel terá sentido _____ e a força magnética resultante sobre ela _____.

- (A) horário - aponta para o topo da página
- (B) horário - aponta para o pé da página
- (C) anti-horário - aponta para o topo da página
- (D) anti-horário - aponta para o pé da página
- (E) anti-horário - será nula

Exercício 19. (UFRGS 2016) Observe a figura abaixo.

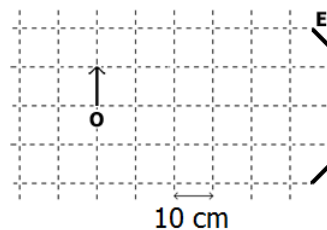


Figura 16:

Na figura, E representa um espelho esférico côncavo com distância focal de 20cm , e O , um objeto extenso colocado a 60cm do vértice do espelho.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A imagem do objeto formada pelo espelho é _____, _____ e situa-se a _____ do vértice do espelho.

- (A) real - direita - 15cm
- (B) real - invertida - 30cm
- (C) virtual - direita - 15cm
- (D) virtual - invertida - 30cm
- (E) virtual - direita - 40cm

Exercício 20. (UFRGS 2016) A questão refere-se ao enunciado e gráfico abaixo.

Um feixe de luz branca incide em uma das faces de um prisma de vidro imerso no ar. Após atravessar o prisma, o feixe emergente exibe um conjunto de raios de luz de diversas cores.

Na figura abaixo, estão representados apenas três raios correspondentes às cores azul, verde e vermelha.

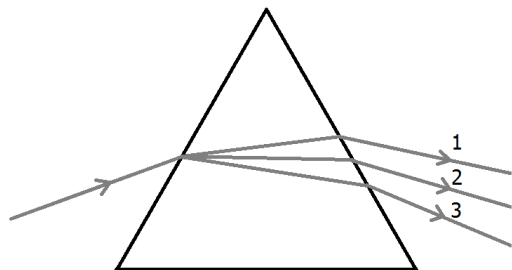


Figura 17:

(UFRGS 2016) A partir dessa configuração, os raios 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às cores

- (A) vermelha, verde e azul.
- (B) vermelha, azul e verde.
- (C) verde, vermelha e azul.
- (D) azul, verde e vermelha.
- (E) azul, vermelha e verde.

Exercício 21. (UFRGS 2016) A questão refere-se ao enunciado e gráfico abaixo.

Um feixe de luz branca incide em uma das faces de um prisma de vidro imerso no ar. Após atravessar o prisma, o feixe emergente exibe um conjunto de raios de luz de diversas cores.

Na figura abaixo, estão representados apenas três raios correspondentes às cores azul, verde e vermelha.

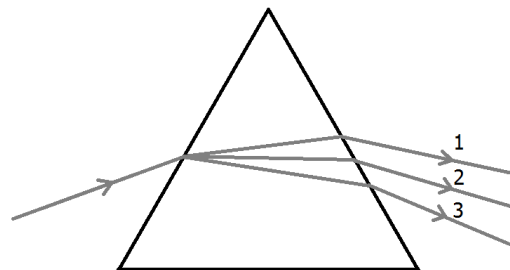


Figura 18:

(UFRGS 2016) O fenômeno físico responsável pela dispersão da luz branca, ao atravessar o prisma, é chamado

- (A) difração.
- (B) interferência.
- (C) polarização.
- (D) reflexão.
- (E) refração.

Exercício 22. (UFRGS 2016) A figura abaixo representa uma onda estacionária produzida em uma corda de comprimento $L = 50\text{cm}$.

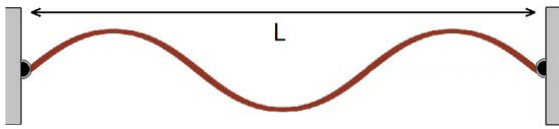


Figura 19:

Sabendo que o módulo da velocidade de propagação de ondas nessa corda é 40m/s , a frequência da onda é de

- (A) 40Hz .
- (B) 60Hz .
- (C) 80Hz .
- (D) 100Hz .
- (E) 120Hz .

Exercício 23. (UFRGS 2016) Considere as afirmações sobre radioatividade nuclear.

I - Todos os núcleos atômicos são radioativos.

II - Todos os núcleos radioativos em uma dada amostra, depois de duas meias-vidas, já se desintegraram.

III - No decaimento γ , um núcleo em um estado excitado decai para um estado de menor energia pela emissão de um fóton.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

Exercício 24. (UFRGS 2016) Segundo o modelo atômico de Bohr, no qual foi incorporada a ideia de quantização, o raio da órbita e a energia correspondentes ao estado fundamental do átomo de hidrogênio são, respectivamente, $R_1 = 0,53 \times 10^{-10} m$ e $E_1 = -13,6 eV$.

Para outras órbitas do átomo de hidrogênio, os raios R_n e as energias E_n , em que $n = 2, 3, 4, \dots$, são tais que

- (A) $R_n = n^2 R_1$ e $E_n = E_1/n^2$.
- (B) $R_n = n^2 R_1$ e $E_n = n^2 E_1$.
- (C) $R_n = n^2 R_1$ e $E_n = E_1/n$.
- (D) $R_n = n R_1$ e $E_n = n E_1$.
- (E) $R_n = n R_1$ e $E_n = E_1/n^2$.

Exercício 25. (UFRGS 2016) Objetos a diferentes temperaturas emitem espectros de radiação eletromagnética que possuem picos em diferentes comprimentos de onda. A figura abaixo apresenta as curvas de intensidade de emissão por comprimento de onda (normalizadas para ficarem na mesma escala) para três estrelas conhecidas: Spica, da constelação de Virgem, nosso Sol, e Antares, da constelação do Escorpião.

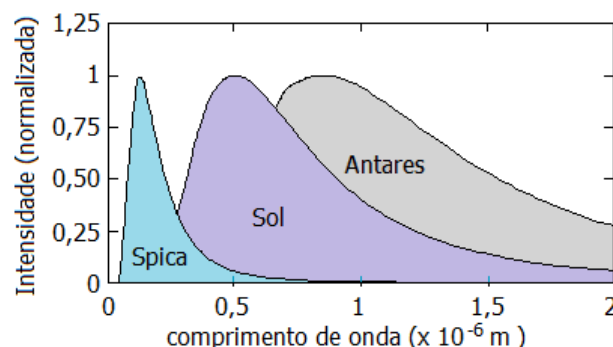


Figura 20:

Tendo em vista que a constante da lei dos deslocamentos de Wien é aproximadamente $2,90 \times 10^{-3} m.K$, e levando em conta a lei de Stefan-Boltzmann, que relaciona a intensidade total da emissão com a temperatura, considere as seguintes afirmações sobre as estrelas mencionadas.

- I - Spica é a mais brilhante das três.
- II - A temperatura do Sol é de aproximadamente $5800 K$.
- III - Antares é a mais fria das três.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

A afirmativa I está correta, visto que a velocidade média atingida por Pedro foi de $1600m/500s = 3,2m/s$ e a de Paulo foi de $(1600m - 200m)/600s \approx 2,33m/s$.

Estar parado é representado nos gráficos por segmentos de reta horizontais, indicando que d permanece constante nesses intervalos de tempo. A observação dos gráficos nos mostra que Pedro parou por $150s$ e Paulo parou por $100s$.

Solução 2. (C)

Sobre o corpo atuam a força peso P e a força normal N , representadas na figura abaixo, onde também estão representadas as componentes na direção do plano, P_x , e perpendicular ao plano, P_y .

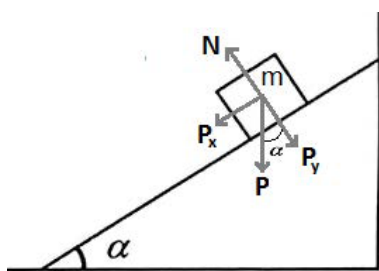


Figura 21:

O módulo da força peso é $P = mg$ e, da 2ª lei de Newton, temos que $N - P_y = 0$. Observe que, como o ângulo formado entre P e a direção perpendicular ao plano é igual ao ângulo de inclinação α do plano, a decomposição de P em suas componentes P_x (paralela ao plano) e P_y (perpendicular ao plano) são tais que $P_x = P \sin \alpha$ e $P_y = P \cos \alpha$. Então, $N = mg \cos \alpha$.

Solução 3. (B)

Após a decomposição da força peso descrita no comentário da questão anterior, a componente da força peso na direção paralela ao plano, P_x , é a força resultante sobre o bloco, cujo módulo é $mg \sin \alpha$.

Solução 4. (C)

Em um movimento circular uniforme, o vetor velocidade V tem módulo constante e direção variável, sempre tangente à trajetória.

A aceleração responsável por essa variação na direção da velocidade é a aceleração centrípeta, a , dirigida para o centro da trajetória. Portanto, no ponto I indicado na figura, o vetor velocidade é horizontal e dirigido para a direita, enquanto o vetor aceleração é vertical e dirigido para o centro da circunferência.

Solução 5. (C)

Da lei da Gravitação Universal temos que o módulo g do campo gravitacional terrestre é dado por $g = GM_T/R_T^2$, onde G é a constante de gravitação universal, M_T a massa da Terra e R_T o raio terrestre no ponto considerado.

Assim, o módulo do campo gravitacional do planeta Kepler 452-b é dado por $g_K = GM_K/R_K^2$, onde M_K e R_K são, respectivamente, a massa e o raio do planeta.

Usando os dados estimados,

$M_K = 5M_T$ e $R_K = 1,6R_T$, temos

$$g_K = 5GM_T/(1,6R_T)^2 = 5g/(1,6)^2 \approx 2g.$$

Solução 6. (D)

Como o processo apresentado é o de uma colisão elástica, a energia cinética K do sistema é conservada. Podemos então escrever $mv_i^2/2 = mv_f^2 + K_{\text{barra}}$.

Ainda, como a barra pode girar livremente em torno do ponto de suspensão, sua energia cinética K_{barra} será transformada em energia potencial gravitacional, levando a barra até a altura h indicada na figura da prova, i.e., $K_{\text{barra}} = Mgh$.

Solução 7. (E)

O impulso recebido pela partícula incidente é igual a variação de seu momentum linear, i.e., $I = \Delta p = p_f - p_i = mv_f - mv_i$.

Como $v_f = -v_i/2$, então $I = -mv_i/2 - mv_i = -3mv_i/2$.

Em módulo, $I = 1,5mv_i$.

Solução 8. (B)

Como o módulo da velocidade do automóvel é constante, então não há força resultante na direção de seu movimento. Entretanto, como o automóvel descreve uma trajetória circular, a força resultante sobre ele é centrípeta, portanto perpendicular à direção de seu movimento, não realizando trabalho sobre o automóvel.

Solução 9. (D)

O movimento de um projétil pode ser decomposto em dois movimentos ortogonais:

MRU na direção horizontal (x) e MRUV na direção vertical (y).

No instante de lançamento, a energia mecânica (E) do projétil é toda cinética (K_o) e dada por

$$E = K_o = mv_o^2/2 = mv_{ox}^2/2 + mv_{oy}^2/2.$$

À medida que o projétil sobe, parte de sua energia cinética converte-se em energia potencial gravitacional (U), de modo que podemos escrever, para qualquer instante de tempo (t) $K_o = K(t) + U(t)$ ou $mv_{ox}^2/2 + mv_{oy}^2/2 = mv_{ox}^2/2 + mv_y^2(t)/2 + U(t)$.

No ponto mais alto da trajetória, $v_y(t) = 0$, de modo que $mv_{ox}^2/2 + mv_{oy}^2/2 = mv_{ox}^2/2 + U_{mx}$.

Assim, nessa posição $K(t) = mv_{ox}^2/2$ e $U_{mx} = mv_{oy}^2/2$.

Solução 10. (A)

A afirmação I está correta. O Princípio de Arquimedes estabelece que todo o corpo imerso em um líquido sofre uma força de empuxo E cujo módulo é igual ao módulo do peso do volume do líquido deslocado. Matematicamente, $E = \rho_l V_l g$, onde ρ_l é a densidade do líquido, V_l é o volume do líquido deslocado pelo corpo imerso e g é o módulo da aceleração da gravidade local.

Solução 11. (E)

Como os dois motores recebem a mesma quantidade de calor, $Q_{ar} = Q_{ag}$, e sofrem a mesma variação de temperatura ΔT , podemos escrever $c_{ar} m_{ar} \Delta T = c_{ag} m_{ag} \Delta T$.

Então, usando os dados do enunciado, $m_{ar}/m_{ag} = c_{ag}/c_{ar} = 4$.

Solução 12. (B)

A Teoria Cinética dos Gases é uma teoria que procura explicar as propriedades macroscópicas dos gases (temperatura, pressão, etc...) com hipóteses baseadas nas leis da mecânica de Newton. Uma dessas hipóteses afirma que as colisões entre as moléculas de um gás são elásticas e, portanto, conservam a energia cinética total das moléculas.

Solução 13. (D)

A equação de estado para uma massa de gás ideal à pressão p , volume V e temperatura absoluta T , é dada por $pV = nRT$, onde n é o número de moles do gás e R a constante universal dos gases.

Na transformação I, temos que a pressão p é diretamente proporcional à temperatura T . Então, de acordo com a equação acima, o volume do gás deve permanecer constante, o que caracteriza uma transformação isocórica.

Na transformação II, o volume V do gás é diretamente proporcional à temperatura T . Novamente, pela equação acima, a pressão do gás deve permanecer constante, o que caracteriza uma transformação isobárica.

Solução 14. (A)

A realização de trabalho (W) pela máquina térmica, como função de sua eficiência η e da troca de calor que realiza (ΔQ) é dada por $W = \eta \Delta Q$. Como $\eta = 1 - T_f/T_q$, onde T_q (T_f) é a temperatura absoluta do reservatório quente (frio), temos $T_f = 600K$, $T_q = 800K$, e portanto $\Delta Q = W/\eta = W/(1 - T_f/T_q) = 2400J$.

Solução 15. (A)

No regime estacionário, todo o excesso de carga elétrica contido em um condutor se deposita sobre sua superfície externa. Dessa forma, o campo elétrico (módulo E) no interior desse condutor carregado é nulo e a diferença de potencial ΔV entre dois pontos (1 e 2) interiores quaisquer separados por uma distância d_{12} é, portanto, nula, como podemos ver de $\Delta V = Ed_{12} = 0$. Logo, o potencial elétrico é constante no interior do condutor: $\Delta V = V_2 - V_1 = 0 \rightarrow V_2 = V_1$. Como o condutor está eletricamente carregado, o potencial elétrico interno deve ser igual ao da sua superfície externa.

Solução 16. (B)

A afirmação II está correta. A partir do gráfico, vemos que a corrente elétrica, i , resultante para $6V$, é $1A$. Pela definição de resistência elétrica, $R = V/i$, temos $R = 6V/1A = 6\Omega$.

Solução 17. (D)

De acordo com a figura do enunciado, a corrente elétrica circula pelo fio no sentido horário, quando a chave é fechada. Ao passar da esquerda para a direita entre os polos do ímã, cujo campo magnético penetra na página, a corrente elétrica, e portanto o fio que a conduz, sofre uma força magnética que aponta para o topo da página, de acordo com a regra da mão direita. Consequentemente, pela 3ª lei de Newton, o ímã é empurrado no sentido oposto, aumentando, assim, o registro na balança.

Solução 18. (C)

As linhas do campo magnético produzidas pelo fio formam circunferências concêntricas, tendo o fio como eixo. As linhas penetram perpendicularmente na página, na posição da espira. O módulo do campo magnético aumenta com a proximidade ao fio. Assim, à medida que a espira cai, o fluxo magnético através de sua área aumenta. Pela lei de Faraday, haverá então o aparecimento de uma força eletromotriz induzida na espira que, pela lei de Lenz, induzirá uma corrente elétrica cujo sentido é o de se opor à variação do fluxo magnético devido à queda. Dessa forma, o campo magnético produzido pela corrente elétrica induzida deve sair perpendicularmente da página na região da espira. Isso só pode ocorrer se a corrente elétrica induzida circular na espira no sentido antihorário, fazendo com que a força magnética resul-

tante sobre ela aponte para o topo da página (a força magnética na parte inferior da espira aponta para cima e é mais intensa do que a força magnética na parte superior da espira, que aponta para baixo).

Solução 19. (B)

Usando os dados do enunciado na equação dos espelho esféricos $1/f = 1/d_o + 1/d_i$, d_o e d_i são, respectivamente, as distâncias do objeto e da imagem ao espelho cuja distância focal é f . Como o espelho é côncavo, $f > 0$, portanto temos $1/20 = 1/60 + 1/d_i$ e obtemos $d_i = 30cm$, um valor positivo, indicando que a imagem é real. Além disso, como d_o e d_i são positivos, a imagem é invertida (magnificação $m = -d_i/d_o$).

Essa questão pode ser resolvida muito facilmente com o traçado dos raios principais, conforme mostrado na figura abaixo.

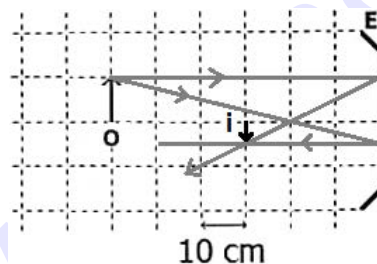


Figura 22:

Solução 20. (A)

Luz branca é composta por todas as cores que compõem o arco-íris, como a luz solar, a luz proveniente do Sol. O índice de refração no vidro, para cada uma destas cores, tem um valor específico e aumenta com a frequência f da componente. Assim, quando a luz branca penetra no vidro, o desvio de cada componente colorida será específico e aumenta com o índice de refração. Como $f_{\text{azul}} > f_{\text{verde}} > f_{\text{vermelha}}$, a cor azul será a mais desviada, seguida pela verde e finalmente pela vermelha.

Solução 21. (E)

Conforme comentário da questão anterior, o fenômeno físico responsável pela dispersão da luz branca ao atravessar o prisma é a refração.

Solução 22. (E)

A condição para a existência de uma ondas estacionárias em cordas com extremidades fixas é que o comprimento L da corda acomode um número inteiro n de meios comprimentos de onda λ , i.e., $L = n\lambda/2$. Para a corda da figura, $n = 3$. Como a velocidade de propagação v de uma onda pode ser escrita como o produto entre sua frequência f e seu comprimento de onda, $v = \lambda f$, temos que, para a corda e do enunciado, $f = v/\lambda = 3v/2L = 3 \times 40/(2 \times 0,5) = 120Hz$.

Solução 23. (C)

A afirmativa I está incorreta. Existem núcleos estáveis.

A afirmativa II está incorreta, pois a cada meia-vida, a metade do número de núcleos radioativos se desintegra. Assim, após duas meias-vidas, $3/4$ dos núcleos iniciais se desintegraram, sendo $1/2$ na 1^{a} e $1/4$ na 2^{a} .

A afirmativa III está correta.

Solução 24. (A)

No modelo atômico de Bohr, o elétron descreve órbitas circulares em torno do núcleo. A força centrípeta é fornecida pela força de atração eletrostática, *i.e.*, $m_e v^2 / R = (Ze)(e) / (4\pi\epsilon_0 R n^2)$, sendo m_e a massa do elétron, v o módulo de sua velocidade, R o raio da órbita, Ze a carga do núcleo e e o módulo da carga do elétron. O momentum angular orbital é quantizado e dado por $m_e v R = n\hbar / (2\pi)$, onde $\hbar$ é a constante de Planck. Combinando essas duas expressões, encontramos expressões para R e v , e se verifica que o raio da órbita caracterizada pelo número n é dado por $R_n = n^2 R_1$, sendo R_1 o raio da órbita do estado fundamental ($n = 1$). Usando as expressões obtidas para R_n e v nas equações para as energias cinética e potencial, verifica-se que a energia da órbita n é dada por $E_n = E_1 / n^2$, sendo E_1 a energia do estado fundamental.

Solução 25. (E)

A lei dos deslocamentos de Wien estabelece que, no pico do espectro de emissão, o produto do comprimento de onda pela temperatura absoluta do objeto é uma constante universal e igual a $K_W = 2,9 \times 10^{-3} mK$. Por sua vez, a lei de Stefan-Boltzmann implica que, quanto maior a temperatura do objeto, maior sua intensidade luminosa.

A afirmativa I está correta. Quanto menor o comprimento de onda do pico de emissão, maior a temperatura máxima e, portanto, maior intensidade luminosa.

A afirmativa II está correta. A figura mostra que o comprimento de onda do pico da curva relativa ao Sol é aproximadamente igual a $0,5 \times 10^{-6} m$, de modo que a temperatura máxima é dada por $T = K_W / 0,5 \times 10^{-6} \sim 5800 K$.

A afirmativa III está correta. O comprimento de onda do pico de intensidade da emissão de Antares é o maior dos três mostrados. Logo, a temperatura dessa estrela é a menor das três.